软 件 测 试 技 术 课 程

第5讲　　黑盒测试技术

2022年10月14日星期五

山东建筑大学计算机科学与技术学院软件工程专业

黑盒测试

黑盒测试是测试人员完全不考虑程序内部的逻辑结构和内部特性，只依据程序的需求规格说明书，检查程序的功能是否符合它的功能需求的测试方法。

1. 等价类划分法
2. 边界值分析法
3. 判定表驱动法
4. 因果图
5. 错误推测法
6. 场景法

等价类划分法

- 讲解使用等价类划分法设计测试用例的步骤。
- 通过实例讲解掌握等价类方法的使用步骤。

等价类划分法

要怎么做呢？

案例1：计算两个1~100之间的整数的和。

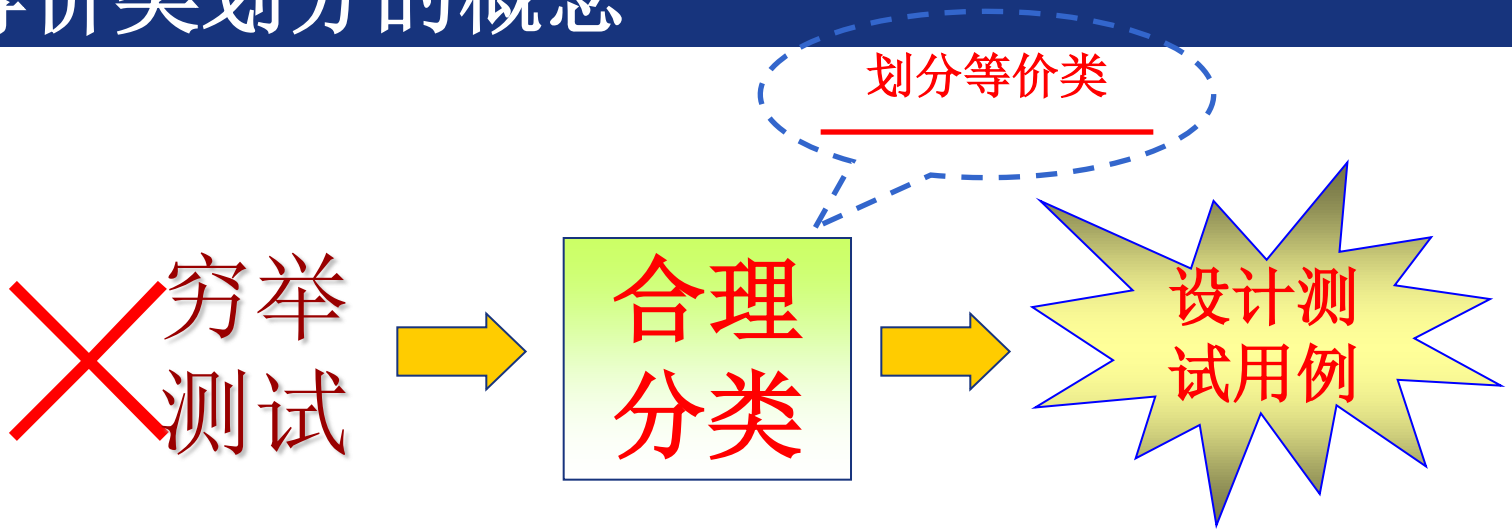
1+1=2，1+2=3，1+3=4，1+4=5…
2+1=3，2+2=4，2+3=5，2+4=6…
3+1=4，3+2=5，3+3=6，3+4=7…
……

穷举测试

麦兜

我们要想办法用最少的测试用例达到测试目标？

等价类划分的概念



等价类划分法：根据需求对输入范围进行细分，把输入分成几个区域，然后在每一区域里选取有代表性的测试用例开展测试的方法。

等价类的概念

等价类是指某个输入域的子集合，各个输入数据对于揭露程序中的错误都是等效的。测试某等价类的代表值就等价于对这一类其它值的测试。

有效等价类：是指符合《需求规格说明书》，合理的输入数据集合。

无效等价类：是指对于程序的规格说明来说，是不合理的，无意义的输入数据集合。

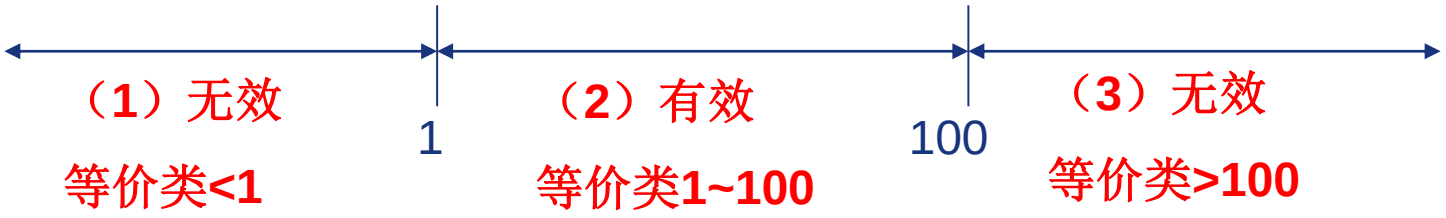
等价类划分法的步骤

第一步：划分等价类

考虑输入范围

案例1：计算两个1~100之间的整数的和。

对1~100来说，那些是有效的输入，那些是无效的输入？



等价类划分法的步骤

考虑数据的类型

案例1：计算两个1~100之间的整数的和。

只考虑输入数据的范围还不行，如果输入的不是整数，而是小数，字母或其他特殊字符怎么办？

对整数的输入要求而言，哪些是有效的，那些是无效的呢？

- 加数
  - 数值
    - 整数
      - <1
      - 1~100
      - >100
    - 实数
  - 非数值
    - 字母
    - 特殊字符
    - 空格
    - 空白

等价类划分法的步骤

案例1：计算两个1~100之间的整数的和。

- 加数
  - 数值
    - 整数
      - <1
      - 1~100
      -
    - 实数
  - 非数值
    - 字母
    - 特殊字符
    - 空格
    - 空白

第二步：在确立了等价类之后，为每一个

输入条件	有效等价类	无效等价类
1-100	2) 1-100	1)<1
		3) >100
整数	4）整数	5）实数
		6）字母
		7）特殊字符
		8）空格
		9）空白

是无效。

等价类划分法的步骤

案例1：计算两个1~100之间的整数的和。

第三步：设计测试用例。

- 设计一个测试用例，使其尽可能多地覆盖尚未覆盖的有效等价类。
- 设计一个测试用例，使仅覆盖一个尚未被覆盖的无效等价类。

等价类划分法的步骤

案例1：计算两个1~100之间的整数的和。

用例编号	等价类	加数1	加数2	和
1	2） 1~100 （有效） 4） 整数（有效）	3	40	43
2	1）<1 （无效）	-1	3	提示：“请输入1~100之间的整数！”
3		3	-1	
4	3） >100 （无效）	40	120	
5		120	40	
6	5）实数（无效）	1.2	1	
7		1	3.2	
8	6）字母（无效）	A	1	
9		1	B	

等价类划分法的步骤

案例1：计算两个1~100之间的整数的和。

用例编号	等价类	加数1	加数2	和
10	**7）特殊字符（无效）**	**@**	**1**	**提示：“请输入1~100之间的整数！”**
11		1	#	
12	**8）空格（无效）**	空格	**1**	
13		**1**	空格	
14	**9）空白（无效）**	**1**		
15			**1**	

等价类划分法的步骤

案例1：计算两个1~100之间的整数的和。

用例编号	等价类	加数1	加数2	和
1	2） 1~100 （有效） 4） 整数（有效）	3	40	43
2	1）<1 （无效）	-1	3	提示：“请输入1~100之间的整数！”
3		3	-1	
4	3） >100 （无效）	40	120	
5		120	40	
6	5）实数（无效）	1.2	1	
7		1	3.2	
8	6）字母（无效）	A	1	
9		1	B	

等价类划分法的步骤总结

设计一个测试用例，使仅覆盖一个尚未被覆盖的无效等价类，重复这一步，直到所有的无效等价类都被覆盖为止。

设计一个测试用例，使其尽可能多地覆盖尚未覆盖的有效等价类。重复这一步，直到所有的有效等价类都被覆盖为止。

设计等价类表，为每一个等价类规定一个唯一的编号

依据常用方法划分等价类

等价类划分法的特点

1.完全不考虑程序的内部结构，只依据系统需求分析说明书来设计测试用例，是黑盒测试方法。

2.等价类划分的方法是把程序的输入划分成若干部分，然后从每个部分中选取少数代表性数据当作测试用例。每一类的代表性数据在测试中的作用等价于这一类中的其他值。

等价类划分的原则

1） 如果输入条件规定了取值范围，则可以确定一个有效等价类（输入值在此范围内）和两个无效等价类（输入值小于最小值及大于最大值）。

例如，规定输入的考试成绩在0..100之间，则有效等价类是“0 ≤ 成绩 ≤ 100”，无效等价类是“成绩 < 0”和“成绩 > 100”。

等价类划分的原则

2） 如果输入条件规定了值的个数，则可以确定一个有效等价类（输入值的个数等于规定的个数）和两个无效等价类（输入值的个数小于规定的个数和大于规定的个数）。

例如，规定输入构成三角形的3条边，则有效等价类是“输入边数 = 3”，无效等价类是“输入边数 < 3”和“输入边数 > 3”。

等价类划分的原则

3） 如果输入条件规定了输入值的集合，而且程序对不同的输入值做不同的处理，那么每个允许的值都确定为一个有效等价类，另外还有一个无效等价类（任意一个不允许的值）。

例如，规定输入的考试成绩为A、B、C、D、E，则可确定5个有效等价类（成绩 = A、成绩 = B、成绩 = C、成绩 = D、成绩 = E）和一个无效等价类（成绩 = A、B、C、D、E之外的值）。

等价类划分的原则

4） 如果输入条件规定了输入值必须遵循的规则，那么可确定一个有效等价类（符合此规则）和若干个无效等价类（从各个不同的角度违反此规则）。

例如，在某语言中对变量标识符规定为“以字母开头”。那么有效等价类是“以字母开头”，而无效等价类有“以数字开头”、“以标点符号开头”，“以下划线开头”，…等。

等价类划分的原则

5） 如果输入条件是一个布尔量，则可以确定一个有效等价类和一个无效等价类。

例如：程序输入条件为BOOL x=true，则有效等价类为x=true，无效等价类为x=false。

6） 如果某一个等价类中的各元素在程序处理中有区别，那么就需要把此等价类划分为更小的等价类。

例如：程序规定对实数做取整操作，取整后如果能被3整除，则做相应处理。那么，我们对实数这个等价类就需要再细分为更小的等价类。

等价类划分案例1——针对一个字段

QQ账号需求：6-10位自然数

有效等价类：

1）长度在6-10位之间

2）类型是0-9的自然数

无效等价类：

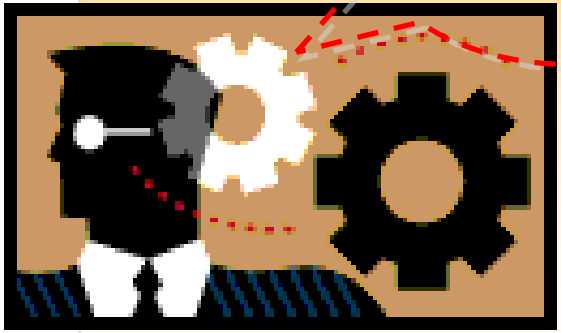
3）长度小于6位

4）长度大于10位

5）负数

6）小数

如何划分等价类？



等价类划分案例1——针对一个字段

输入条件	有效等价类	无效等价类
QQ账号	1）长度在6-10位之间	3）长度小于6位
		4）长度大于10位
	2）类型是0-9的自然数	5）负数
		6）小数
		7）英文字母
		8）特殊字符
		9）空格
		10）中文

等价类划分案例1——针对一个字段

用例编号	覆盖等价类	输入数据	预期的输出
1	1）长度在6-10位之间 2）类型是0-9的自然数	674611279	正确
2	3）长度小于6位	12345	提示相应的错误
3	4）长度大于10位	12345678910	
4	5）负数	-123456	
5	6）小数	1.234567	
6	7）英文字母	123456f	
7	8）特殊字符	123456%	
8	9）空格		
9	10）中文	马晓娜123	

等价类划分法的步骤

设计一个测试用例，使仅覆盖一个尚未被覆盖的无效等价类，重复这一步，直到所有的无效等价类都被覆盖为止。

设计一个测试用例，使其尽可能多地覆盖尚未覆盖的有效等价类。重复这一步，直到所有的有效等价类都被覆盖为止。

设计等价类表，为每一个等价类规定一个唯一的编号

依据常用方法划分等价类

等价类划分案例2——针对一个页面

用户注册页面需求：

- 用户名：非空，6-10位字母或数字。
- 密码：非空，必须是6位的字母或数字。
- 确认密码：非空，值和密码相同
- 安全手机：非空，必须是11位的数字，并且未注册过。
- 验证码：非空，值和系统提供的相同。

要考虑隐含的需

合理范围

等价类划分案例2——针对一个页面

输入条件	有效等价类	无效等价类
用户名	1)非空	5)空格
	2) 6-10位	6)<6
		7)>10
	3)字母	8)特殊字符
	4)数字	
密码	9)非空	13)空格
	10)6位	14)<6
		15)>6
	11)字母	16)特殊字符
	12)数字	
确认密码	17)非空	19)空格

输入条件	有效等价类	无效等价类
	18)值和密码相同	20)值和密码不相同
安全手机	21)非空	26)空格
	22)11位	27)<11
		28)>11
	23)未注册	29)已注册
	24)正常号	30)非正常号
	25)数字	31)特殊字符
		32)字母
验证码	33)非空	35)空格
	34)值和系统相同	36)值和系统不同

等价类划分案例2——针对一个页面

用例编号		覆盖等价类	输入数据	预期输出
1	用户名	1)非空2) 6-10位3)字母4)数字	用户名：67461m 密码：123abc 确认密码：123abc 安全手机：13964093509 验证码：系统显示	正确
	密码	9)非空10)6位11)字母12)数字		
	确认密码	17)非空18)值和密码相同		
	安全手机	21)非空22)11位23)未注册24)正常号25)数字		
	验证码	33)非空34)值和系统相同		

等价类划分案例2——针对一个页面

用例编号		覆盖等价类	输入数据	预期输出
2	用户名	5)空格	用户名：空 密码：123abc 确认密码：123abc 安全手机：13964093510 验证码：系统显示	提示相应的错误
3		6)<6	用户名：1234m 密码：123abc 确认密码：123abc 安全手机：13964093510 验证码：系统显示	
4		7)>10	用户名:1234567890m 密码:123abc 确认密:123abc 安全手机:13964093510 验证码:系统显示	
5		8)特殊字符	用户名：12345# 密码：123abc 确认密码：123abc 安全手机：13964093510 验证码：系统显示	
6	密码	13)空格	用户名：12345m 密码：空确认密码：空安全手机：13964093510 验证码：系统显示	
7		14)<6	用户名：12345m 密码：12345确认密码：12345 安全手机：13964093510 验证码：系统显示	
8		15)>6	用户名：12345m 密码：1234567确认密：1234567 安全手机：13964093510 验证码：系统显示	
9		16)特殊字符	用户名：12345m 密码：12345#确认密码：12345# 安全手机：13964093510 验证码：系统显示	

等价类划分案例2——针对一个页面

用例编号		覆盖等价类	输入数据	预期输出
10	确认密码	19)空格	用户名：12345m 密码：空确认密码：空 安全手机：13964093510 验证码：系统显示	提示相应的错误
11		20)值和密码不相同	用户名：12345m 密码：123456确认密码：123457 安全手机：13964093510 验证码：系统显示	
12	安全手机	26)空格	用户名：12345m 密码：123456确认密码：123456 安全手机：空 验证码：系统显示	
13		27)<11	用户名：12345m 密码：123456确认密码：123456 安全手机：1396409359 验证码：系统显示	
14		28)>11	用户名：12345m 密码：123456确认密码：123456 安全手机：139640935009 验证码：系统显示	
15		29)已注册	用户名：12345m 密码：123456确认密码：123456 安全手机：13964093509 验证码：系统显示	
16		30)非正常号	用户名：12345m 密码：123456确认密码：123456 安全手机：11111111111 验证码：系统显示	

等价类划分案例2——针对一个页面

用例编号		覆盖等价类	输入数据	预期输出
17	安全手机	31)特殊字符	用户名：12345m 密码：123456确认密码：123456 安全手机：1396409350# 验证码：系统显示	
18		32)字母	用户名：12345m 密码：123456确认密码：123456 安全手机：1396409350m 验证码：系统显示	
19	验证码	35)空格	用户名：12345m 密码：123456确认密码：123456 安全手机：13964093510 验证码：空	
20		36)值和系统不同	用户名：12345m 密码：123456确认密码：123456 安全手机：13964093510 验证码：与系统不同	

等价类划分案例3——针对文字的需求说明

某企业招工，要求报名者的出生日期在1970年1月～1990年12月之间，企业的人事管理系统需要输入报名者的出生日期，规定日期由6位数字字符组成，前4位表示年，后2位表示月。出生年月不在规定范围内的，系统将等价能”。

输入条件	有效等价类	无效等价类
日期的类型及长度	6 位数字字符 ①	有非数字字符 ② 少于 6 个数字字符 ③ 多于 6 个数字字符 ④
年份范围	在 1970～1990 之间 ⑤	小于 1970 ⑥ 大于 1990 ⑦
月份范围	在 01～12 之间 ⑧	等于 0 ⑨ 大于 12 ⑩

等价类划分案例3——针对文字的需求说明

第二步：
设计测试用例

条件	有效等价类	无效等价类
的类型及长度	6 位数字字符 ①	有非数字字符 ② 少于 6 个数字字符 ③ 多于 6 个数字字符 ④
年份范围	在 1970～1990 之间 ⑤	小于 1970 ⑥ 大于 1990 ⑦
月份范围	在 01～12 之间 ⑧	等于 0 ⑨ 大于 12 ⑩

注意：防止有意或无意的将几个独立的无效等价类写成一个无效等价类。例如，有非数字字符，其实可以细分为字母，特殊符号，空格这3个无效等价类相对更好一些。

测试数据			价类
19700	效	8	

如果此用例选择了196513可以吗？

196502	年龄不合格	⑥
199202	年龄不合格	⑦
198000	输入无效	⑨
198014	输入无效	⑩

等价类划分法的步骤

设计一个测试用例，使仅覆盖一个尚未被覆盖的无效等价类，重复这一步，直到所有的无效等价类都被覆盖为止。

设计一个测试用例，使其尽可能多地覆盖尚未覆盖的有效等价类。重复这一步，直到所有的有效等价类都被覆盖为止。

设计等价类表，为每一个等价类规定一个唯一的编号

依据常用方法划分等价类

一：考虑数值类型的问题，先考虑有效等价类，然后根据有效等价类考虑无效等价类。

数值：整数、实数，整数：正整数、负整数、0，实数：正实数、负实数、0.0

二：考虑输入值长度的问题，先考虑有效等价类，然后考虑无效等价类。

三：考虑操作方式的问题，主要考虑鼠标和键盘两种操作方式。 11：00开始智慧树答题

测试“Windows自带的计算器的加法功能”。假设仅考虑10进制两数加法。

要求采用等价类划分法完成此题。

一：先考虑有效等价类，根据提取的增量限制，提取的总额限制，一次取款额限制，一天取款额限制，一天取款次数限制。

二：考虑无效等价类，从不同的角度违反有效等价类的情况。

三：考虑隐含的需求，包括：提款机内是否有足够的钱，提款机工作是否正常，卡内是否有钱，卡是否正常，卡是否已挂失等。

假定一台ATM机允许提取的增量为100元，总额为从100元到5000元不等的现金；并要求一次最多取2000元，一天最多取5000元，一天最多取3次。请运用等价类和边界值的思想编写测试用例。

边界值分析法

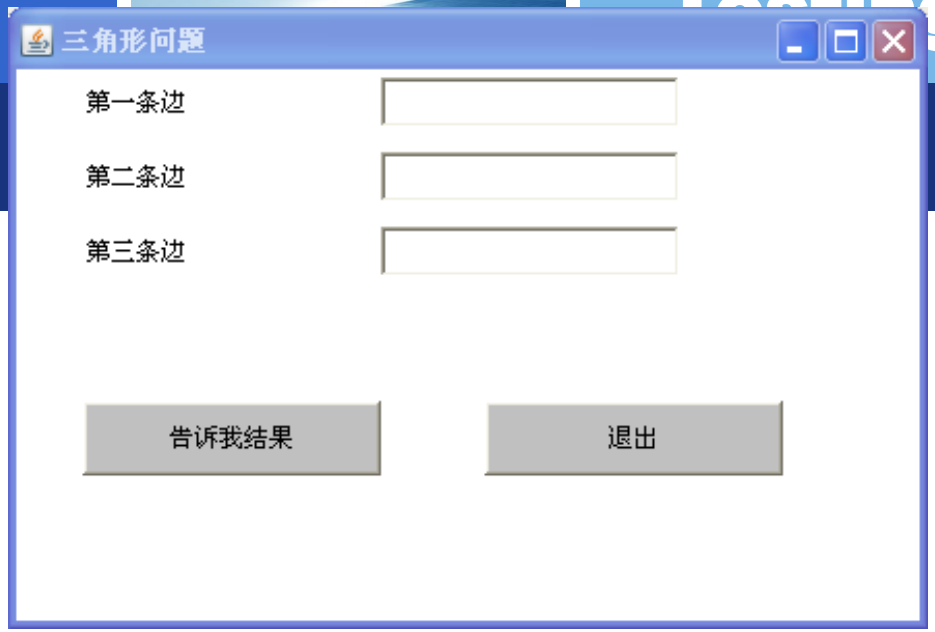
边界值分析法就是，针对于输入或输出的边界值进行测试的一种黑盒测试方法。通常边界值分析法是对等价类划分法的一种补充。

人们从测试工作经验得知，大量的错误是发生在输入或输出范围的边界上，而不是在输入范围的内部。因此针对各种边界情况设计测试用例，可以查出更多的错误。

在这种情况下，不是选择等价类的任意元素，而是选择相对于输入等价类和输出等价类而言，稍高于其边界值及稍低于其边界值的一些特定情况 。

边界值分析法

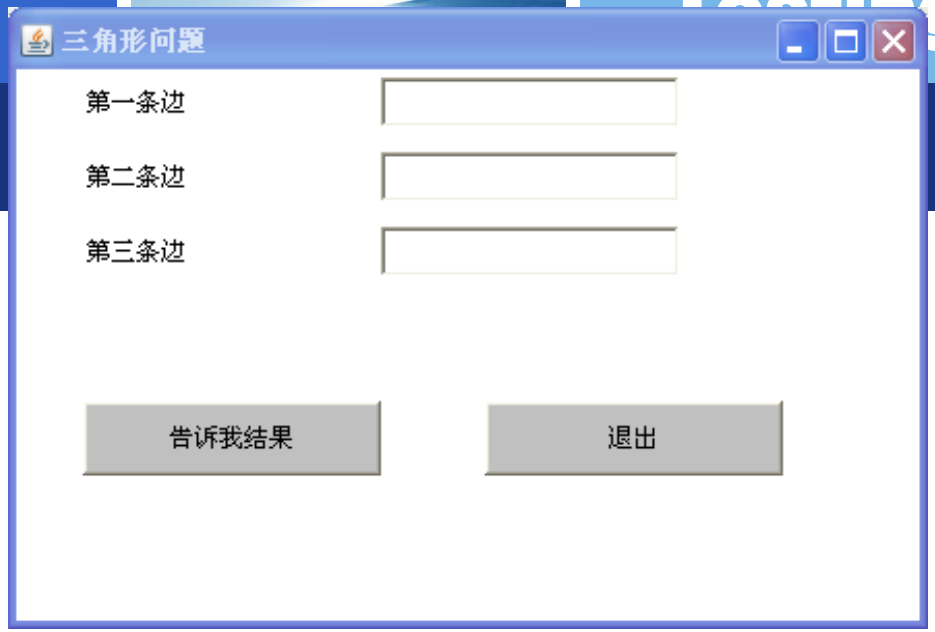
比如：三角形问题。



注意：这三个数值应当满足 A>0、B>0、C>0、A+B>C、A+C>B、B+C>A，才能构成三角形。但如果把六个不等式中的任何一个大于号“>”错写成大于等于号“≥”，那就不能构成三角形。问题恰出现在容易被疏忽的边界附近。

边界值分析法

比如：三角形问题。



这种情况下，我们就要选择 A＞0、B＞0、C＞0、A＋B＞C、A＋C＞B、B＋C＞A这六个判定的边界值作为测试用例，才能达到测试目标。比如：我们通常选择正好等于边界的，略大于边界的，略小于边界的测试用例，来测试程序。

边界值分析法步骤

第一步：根据划分的等价类，确定边界情况。

第二步：选取正好等于，刚刚大于，或刚刚小于边界的值做为测试数据。

A=0，B=0，C=0

A=1，B=1，C=1

A=1，B=1，C=2

A=1，B=2，C=1

A=2，B=1，C=1

A>0

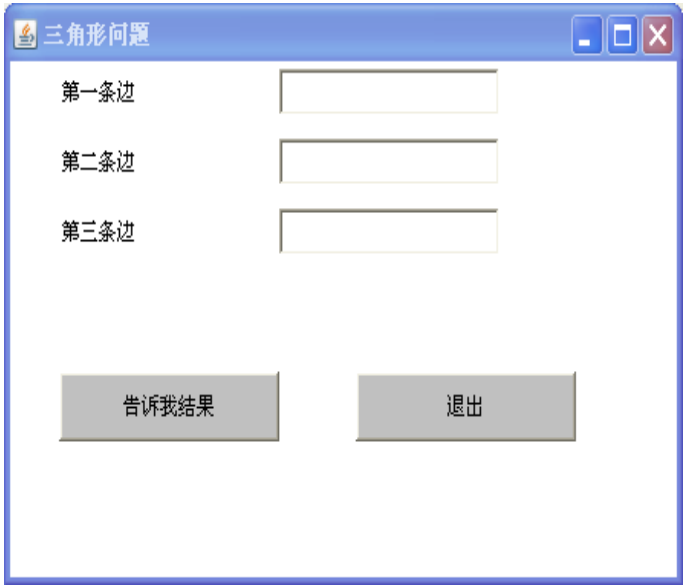
B>0

C>0

A+B>C

A+C>B

B+C>A



边界值分析法选择用例的原则

a）如果输入条件规定了值的范围，则应取刚达到这个范围的边界的值，以及刚刚超越这个范围边界的值作为测试输入数据 。

例如：要求a<x<b，测试用例应当包含略大于a和略小于b的值，以及a和b。

边界值分析法选择用例的原则

b）如果输入条件规定了值的个数，则用最大个数，最小个数，比最大个数多1，比最小个数少1的数作为测试数据 。

例如：一个老师在指导毕业设计时，必须指导1～5个学生，则可选人数为0个、1个、5个、6个作为测试数据 。

边界值分析法选择用例的原则

c）根据规格说明的每一个输出条件，使用前面的原则1、原则2 。

例如：被测程序是一个求和的函数SUM(X,Y)，规定其输出范围是10～20，则在选择测试用例时，X，Y的取值应使输出值达到边界值及其左右的值，如X、Y选取 （5，4）、（6，4）、（10，10）、（10，11）作为测试数据 。

边界值分析法选择用例的原则

d）如果程序的规格说明给出的输入域或输出域是有序集合（如有序表，顺序文件等），则应选取集合的第一个元素和最后一个元素作为测试用例 。

e）如果程序中使用了一个内部数据结构，则应当选择这个内部数据结构的边界上的值作为测试用例。

f）仔细阅读需求分析说明书，找到一切隐含的边界。

常用的边界值

对16-bit的整数而言，32767和-32768是它的边界。

屏幕上光标在最左上，最右下的位置。

数据库表（或报表）的第一行和最后一行。

数组元素的第一个和最后一个。

循环的第0次，第1次，倒数第2次和最后一次。

字符串中的第一个字符和最后一个字符。

U盘(内存，物理存储)的空和满。

操作反应（比如：登录操作，触屏操作）的最快和最慢。

边界值分析法案例1

我们还是以计算1~100之间的整数和为例。

如果测试结果发现（1，1），（100，100）这两条用例未通过，本应加和却提示我们“请输入1~100之间的整数”？我们就会发现程序中一些逻辑上的错误。

用户编号	所属等价类	加数1	加数2	期望的输出
1	2（有效）	1	1	2
		100	100	200
2	1（无效）	0	1	提示：“输入数据在1~100之间”
		1	0	提示：“输入数据在1~100之间”
		100	101	提示：“输入数据在1~100之间”
3	3（无效）	101	100	提示：“输入数据在1~100之间”

边界值分析法案例1

```
#include <stdio.h>
void main(void)
{
    int a;
    int b;
    int c;
```

```
printf("请输入两个1~100的整数" );
fflush(stdin);
if((a>=1&&a<=100)&&(b>=1&&b<=100))
{ c=a+b;
  printf("两个数的和为%d\n" c);
```

通过再次阅读程序，我们发现逻辑条件写错了，能发现这个错误是因为我们选用了（1，1），（100，100）这两个边界值作为测试用例，如果采用原来的用例（3，40）我们就会遗漏这个错误，所以，边界值分析更能发现程序中的问题。

www.themegallery.com

Thank You !